

# Luma

## Pitch de 7 palabras

Describan su negocio en 7 palabras o menos. Imaginen que se encuentran con una persona importante para su proyecto y sólo tienen unos segundos para hablar, cómo resumirían su idea en una frase.

Ambiente de calma para noches más tranquilas

## Resumen del proyecto

Describan su negocio en 30 palabras, enunciando las ideas principales del problema/solución/cliente.

Dispositivo vibro acústico que crea un ambiente de calma para bebés y padres, favoreciendo la higiene del sueño familiar mediante sonido, vibración y respaldo científico.

## Problema

Describan el problema que están resolviendo de manera precisa mostrando datos basados en la evidencia recolectada.

La dificultad para conciliar y mantener el sueño en bebés y niños pequeños es un problema frecuente, persistente y de alto impacto familiar. En el primer año de vida, los despertares nocturnos problemáticos presentan prevalencias estimadas entre 25% y 50% (Bhargava, 2011). Además, la literatura pediátrica reporta que los problemas de sueño afectan a entre 20% y 30% de lactantes y niños pequeños (Kang & Kim, 2020), y que hasta un 50% de los niños puede presentar alguna dificultad relacionada con el sueño durante su desarrollo (Carter, Hathaway, & Lettieri, 2014). El problema no se limita al menor. Los trastornos de sueño infantil alteran directamente el descanso de los cuidadores durante los primeros años de crianza. Byars et al. (2012) muestran que los problemas de sueño iniciados en la infancia pueden persistir hasta los 36 meses en el 21% de los casos. A nivel parental, Richter et al. (2019) evidencian que, en los primeros tres meses posparto, las madres duermen en promedio 62 minutos menos por noche y los padres 13 minutos menos por noche respecto de sus niveles previos al embarazo. Además, la duración y satisfacción del sueño parental no vuelve completamente a niveles previos incluso hasta seis años después del nacimiento del primer hijo. Como dato complementario de mercado, un sondeo a 1.300 padres reportó que 7 de cada 10 pierden en promedio tres horas de sueño por noche durante el primer año del bebé, equivalente a más de 1.000 horas anuales de sueño potencial perdido (Snuz, citado en The Bump, 2022). Esta privación sostenida se asocia a fatiga acumulada, estrés, menor rendimiento diario, deterioro de la convivencia familiar y mayor carga emocional. Por tanto, no es solo una molestia nocturna del niño, sino una necesidad recurrente que afecta el bienestar general del hogar.

## Segmentos de cliente atendidos

Describan con precisión y cuantifiquen a quién le duele el problema y le importa la solución. Cuál es el cliente y cuál es el usuario del proyecto.

El cliente inicial son padres, madres y cuidadores de nivel socioeconómico medio-alto, principalmente ABC1 y C1, con bebés entre 0 y 24 meses que presentan despertares nocturnos frecuentes, dificultad para conciliar el sueño o rutinas nocturnas largas e impredecibles. Su dolor específico no es solo “que el niño duerma mal”, sino la pérdida sostenida de descanso adulto: noches interrumpidas, cansancio acumulado, estrés, menor rendimiento laboral, irritabilidad y sensación de pérdida de control sobre la rutina familiar. Dentro de este grupo, el segmento prioritario son familias primerizas, hogares donde ambos padres trabajan, cuidadores sin redes constantes de apoyo nocturno y padres que ya han probado soluciones caseras sin resultados consistentes. Estas familias tienen mayor urgencia por recuperar estabilidad nocturna, menor tolerancia a soluciones improvisadas y mayor disposición a pagar por productos seguros, simples y con respaldo técnico. A nivel cuantitativo, Chile registró 154.441 nacidos vivos en 2024 (INE, 2025). Considerando como mercado inicial a familias ABC1 y C1, estimadas por el equipo en 15% a 20% de los nacimientos, el universo potencial directo corresponde a aproximadamente 23.000 a 31.000 hogares nuevos por año. Al aplicar prevalencias pediátricas de problemas de sueño infantil entre 25% y 50%, el segmento con dolor activo se reduce a cerca de 5.800 a 15.400 hogares nuevos anuales. La expansión regional apunta a hogares urbanos de ingresos medio-altos en países con canales de maternidad, e-commerce y consumo premium para bebés, como México, Colombia, Perú, Argentina y Brasil. América Latina y el Caribe registra cerca de 11 millones de nacimientos anuales (UNICEF, 2024); aplicando el mismo filtro socioeconómico y clínico, el mercado regional objetivo se estima entre 410.000 y 1,1 millones de hogares nuevos con dolor activo al año. El usuario directo es el bebé; los clientes son padres y cuidadores.

## Propuesta de valor

Describan el valor que le entregan a cada segmento de cliente atendido. La siguiente plantilla adjunta es una herramienta que los ayudará a pensar y escribir de manera concisa una propuesta de valor. [Value proposition template.](#)

Luma entrega a familias con bebés un entorno vibroacústico de calma para mejorar la rutina nocturna del hogar. A diferencia del ruido blanco genérico, centrado solo en adormecer al niño y a veces molesto para adultos, integra sonido, vibración suave y frecuencias seleccionadas para una experiencia más tolerable y estable. Apoya simultáneamente la transición al sueño del bebé y el descanso de los cuidadores, sin reemplazar el vínculo parental ni prometer regulación automática.

## Solución

Describan cómo solucionan el problema y el estado de arte, indicando cuál es el componente innovador y cómo su solución es una mejora sobre las alternativas existentes.

Nuestra visión es transformar la rutina nocturna en una experiencia de calma fisiológica para toda la familia. Diseñamos un entorno vibroacústico ambiental y no intrusivo que opera de forma segura fuera de la cuna, facilitando activamente la transición desde la alerta hacia el descanso profundo, devolviendo la tranquilidad al ecosistema familiar. Nuestra solución materializa descubrimientos científicos concretos sobre la inducción del sueño. En particular, nos basamos en estudios neurofisiológicos recientes (como el de Kim y Choi, 2023) que demostraron que el sonido de los cuencos tibetanos posee un patrón de batido o beat específico de 6.68 Hz. Este estímulo acústico logra sincronizar las ondas cerebrales del oyente hacia la banda theta (4-8 Hz), aumentando drásticamente la actividad de las ondas delta y theta, asociadas al sueño profundo y la meditación, mientras disminuye las bandas ligadas a la vigilia y alerta (alfa, beta y gamma). Luma recrea de manera controlada esta arquitectura acústico-vibratoria para inducir una desactivación autonómica objetiva y medible. El estado del arte actual (máquinas de ruido blanco, peluches pregrabados y monitores) presenta limitaciones críticas: operan de forma genérica, carecen de validación neurológica explícita y se centran en "distraer" al niño, ignorando la sobreestimulación y tolerancia sensorial de los adultos. Luma evoluciona del simple ruido distractor a una modulación vibroacústica terapéutica. Su mayor impacto competitivo radica en su diseño pasivo de baja demanda atencional: no impone frecuencias cerebrales invasivas ni busca delegar el afecto en un objeto. Entrega una herramienta externa, cuidador-dirigida y científicamente respaldada que sincroniza el bienestar de padres e hijos.

## Video-Pitch

Suban a Youtube, de manera pública o privada, un video-pitch de máximo 90 segundos con el cual a cualquier persona le quede clara la oferta de valor y el modelo de negocio que están proponiendo. Pueden ser tan originales como deseen para contar su proyecto. Escriban acá el link al video.

<https://youtu.be/KA2pivfdWFQ>

## Clave del video

Si el video-pitch fue subido en modo privado, escriban acá la clave para que el evaluador pueda revisarlo

N/A

## One Pager

Suban su pdf de One Pager / Lámina de Proyecto. El One Pager es un documento de una página en donde las empresas se dan a conocer y buscan despertar el interés de inversores, instituciones, programas, etc. En el, se muestran los aspectos más significativos y relevantes del proyecto.

<https://platform.younoodle.com/api/entries/39436b535a33466959536e4e33564a4a/entry-fields/1799877/files/726082>

## Modelo de negocio y escalabilidad de la oportunidad

Expliquen y justifiquen el potencial comercial de su negocio y las posibilidades de crecimiento. Describan los elementos claves del modelo de negocio que les permitirían generar valor y lograr escalabilidad.

La comercialización inicial es B2C a través de venta online, apoyado fuertemente por un canal de referidos médicos (pediatras y matronas) para captar a los padres directamente en la consulta. Optamos por una estrategia de ingresos dual para garantizar un crecimiento sostenible. El dispositivo se vende a un precio de entrada, entre los \$36.000 a \$40.000 CLP, diseñado estrictamente para cubrir los costos marginales y asegurar un flujo de caja positivo. La verdadera captura de valor y utilidad proviene de una suscripción mensual de \$5.000 CLP. El cliente opta por pagar esta recurrencia porque le otorga acceso a un ecosistema (métricas de uso, algoritmo adaptativo y talleres pediátricos), funcionando en la práctica como un reemplazo accesible a un costoso coach de sueño infantil. Nuestro Mercado Disponible (SAM) inicial se concentra en familias de los deciles VIII, IX y X de la Región Metropolitana, representando un volumen potencial superior a \$1.566 millones de CLP anuales si consideramos el modelo completo. Para nuestra validación de entrada, apuntaremos al segmento de "innovadores" (2,5% del SAM). Esto proyecta un Mercado Objetivo (SOM) de 400 unidades anuales, alcanzando ingresos cercanos a \$39,2 millones de CLP. A futuro, esta base de datos habilitará una línea B2B orientada a clínicas de sueño e Isapres. Para definir nuestra visión estratégica, apuntamos a evolucionar de una empresa de productos B2C a una plataforma de datos B2B. Al capturar a nuestros primeros usuarios (el 2,5% del mercado de innovadores, proyectando \$39,2 millones CLP anuales), la acumulación de datos de efectividad vibroacústica nos permitirá escalar el negocio vendiendo licencias tecnológicas a clínicas de sueño y programas de bienestar.

## Prototipo

Describan su producto mínimo viable, identificando la funcionalidad principal y los atributos que han conseguido hasta el momento. Expliquen cómo se demuestra su factibilidad técnica. Mencionen los factores claves de diseño que debe tener el producto/servicio real para entrar al mercado.

El prototipo actual corresponde a un Producto Mínimo Viable (PMV) que integra las dos funcionalidades críticas de la solución propuesta. Por una parte, el módulo de reproducción de sonido ambiental se encuentra operativo y valida la viabilidad técnica de la emisión de frecuencias específicas orientadas a la inducción del estado de calma. Actualmente, este componente se compone de una carcasa fabricada mediante manufactura aditiva (impresión 3D) y un sistema transductor acústico recuperado; no obstante, la fase de escalamiento productivo contempla la transición hacia componentes de alta fidelidad y un sistema de alimentación eléctrica directo a la red, eliminando la dependencia de baterías del modelo preliminar. Por otra parte, se ha desarrollado el entorno de software correspondiente a la primera iteración de la aplicación móvil complementaria. Este ecosistema digital opera en sincronía con el hardware, ejecutando los algoritmos de asistencia mediante la entrega de recordatorios programados y recomendaciones personalizadas orientadas a la optimización del ciclo de sueño infantil. De este modo, la arquitectura tecnológica base queda validada en su dimensión funcional, reduciendo la incertidumbre técnica del proyecto.

### Material complementario del prototipo

Complementen su descripción del prototipo con una foto, pdf o un video. Pueden elegir subir un archivo y un video, o sólo uno de los dos. En esta sección pueden subir un archivo de imagen o pdf.

N/A

### Material complementario del prototipo

Complementen su descripción del prototipo con una foto, pdf o un video. Pueden elegir subir un archivo y un video, o sólo uno de los dos. En esta sección pueden subir un link de Youtube público o privado. El video debe durar máximo 1 minuto.

N/A

### Contraseña video prototipo

Si el video del prototipo fue subido en modo privado, escriban acá la clave para que el evaluador pueda revisarlo.

N/A

### Equipo

Describan las competencias y roles del equipo para el proyecto y los ámbitos que deben fortalecer.

Paulo Osés: Líder de Tecnología y Procesamiento de Señales: Responsable de la arquitectura vibroacústica. Aporta capacidad analítica y experiencia en programación, procesamiento de señales y desarrollo de modelos computacionales. Ian Diethelm: Líder de Hardware y Electrónica: A cargo de la integración de los componentes físicos del dispositivo, garantizando que el dispositivo externo sea completamente seguro, funcional y escalable para su manufactura. Franco Corvalán: Líder de Finanzas y Estrategia Comercial: Responsable del modelamiento financiero, la proyección de costos, fijación de precios y estructuración del modelo de negocios para asegurar la viabilidad y el crecimiento en el mercado. Catalina Rivas: Líder de Diseño UX/UI e Industrial: Enfocado en la experiencia del usuario (cuidadores) y la estética del dispositivo. Garantiza una interacción de baja demanda atencional y lidera el diseño conceptual de la futura aplicación móvil. Vicente Olea: Encargado de Investigación y Validación: Lidera la revisión del estado del arte fisiológico, la recolección de evidencia y el diseño de protocolos para medir el impacto de la estimulación vibroacústica en el usuario. Si bien el equipo cuenta con sólidas bases analíticas y de desarrollo tecnológico, es necesario fortalecer la validación clínica directa, buscando alianzas con pediatras o especialistas en sueño infantil. Asimismo, se requiere potenciar las estrategias de marketing digital corporativo para optimizar los canales de adquisición de clientes primerizos.

### Contribución de cada integrante del equipo

Al igual que en los informes de las Entregas anteriores, enuncie brevemente el aporte de cada integrante al proyecto y preparación de Entrega Final.

Como formato se recomienda poner -nombre de integrante- : -contribución-

Por un lado, Pablo Osés e Ian Diethelm se encargaron del desarrollo y perfeccionamiento del producto mínimo viable (MVP), así como de la producción del video, asumiendo la responsabilidad total de esta etapa y sus protocolos. Por otro lado, Catalina Rivas y Vicente Olea coordinaron el diseño y contenido de la ficha y del afiche, además de la recopilación y consolidación de la documentación e investigaciones pendientes. Finalmente, Franco Corvalán fue responsable de la elaboración del material de presentación (PPT), la creación del pitch y la dirección general del equipo.

### Participación en la Final

De acuerdo al programa, a partir de la última Entrega se escoge a los equipos que participan en la ceremonia final, los que recibirán un bono en su promedio final y que competirán por un premio para darle continuidad a sus proyectos. En esta casilla marquen si tienen o no tienen interés de participar en la competencia. Una respuesta negativa no influye en la nota del curso. Al aceptar participar de la final están de acuerdo con que su video-pitch sea subido al canal de Youtube del curso, en el cual se presentarán los proyectos del semestre y se definirá un finalista a partir de la votación popular.

SI

## Personal information

**TEAM LEAD: FRANCO NICOLAI (FRANCONICOLAIMAN@GMAIL.COM)**

|                                  |
|----------------------------------|
| Sección                          |
| 5                                |
| Número de equipo                 |
| 60                               |
| Número de integrantes del equipo |
| 5                                |

**Nombre integrante 1 (representante del equipo)**

Franco Nicolai Corvalán Mansourova

**Mail integrante 1**

fncorvalan@uc.cl

**Major integrante 1**

Investigación Operativa

**Nombre integrante 2**

Paulo Gabriel Oses Darrigrande

**Mail integrante 2**

paulo.oses@uc.cl

**Major integrante 2**

Sistemas Autónomos y Robóticos

**Nombre Integrante 3**

Vicente Olea Concha

**Mail integrante 3**

vicente.olea@uc.cl

**Major integrante 3**

Investigación Operativa

**Nombre integrante 4**

Catalina Rivas Barraza

**Mail integrante 4**

catarivas@uc.cl

**Major integrante 4**

Ingeniería Biomédica

**Nombre Integrante 5**

Ian Diethelm Apablaza

**Mail integrante 5**

ian.diethelm@uc.cl

**Major integrante 5**

Sistemas Autónomos y Robóticos